

Keputusan Pembimbing:

Arah usulan dapat diteruskan, tetapi desain eksperimennya perlu diubah dari revisi sebelumnya. Backbone utama sekarang adalah Federated Learning asinkron. Baseline dan metode usulan harus memakai arsitektur asinkron, agregator, model, data, dan aturan local training yang sama. Perbedaan yang sengaja diuji hanya mekanisme demand-aware yang mengatur frekuensi/prioritas partisipasi dan update budget tiap klien.

Menguji apakah kondisi workload dan keadaan terkini setiap klien dapat dipakai untuk membentuk estimasi demand, lalu menggunakan estimasi tersebut untuk mengatur peluang partisipasi dan budget pembaruan pada Asynchronous Federated Learning sehingga biaya komunikasi dan waktu menuju performa target berkurang tanpa menurunkan kualitas deteksi NIDS secara bermakna pada data non-IID.

Keputusan utama:

Komponen	Keputusan
Domain aplikasi	Federated Learning untuk Network Intrusion Detection.
Backbone FL	Asynchronous FL; pembaruan diterapkan server segera setelah update klien diterima.
Baseline utama	Async-Uniform: aturan partisipasi dan update budget sama untuk semua klien.
Metode usulan	Async-Demand-Aware: backbone sama, tetapi demand estimation mengatur participation priority/frequency dan update budget.
Demand	Satu modul estimasi, tetapi keluarannya diperlakukan sebagai demand vector, bukan satu skor yang mencampur semua kebutuhan.
Workload/state utama	Jumlah sampel lokal, waktu local training terakhir, latency, throughput, staleness, dan waktu sejak kontribusi terakhir.
Fitur kontribusi update	Opsional untuk perluasan; tidak wajib pada main experiment agar tidak mengulang gradient-alignment filtering dari paper terdahulu.
Aktuator utama	Participation priority/frequency dan update budget.
Local compute	Batch size, local epoch, model, precision, dan CPU/memory dibuat tetap pada main experiment.
Dataset utama	UNSW-NB15; ROAD hanya external validation setelah eksperimen utama selesai.
Non-IID	Label-skew Dirichlet dengan alpha dan seed yang dibekukan.
Endpoint utama	Byte komunikasi dan time-to-target dengan guardrail Macro-F1, attack recall, dan AUPRC.
Klaim kebaruan	Joint demand-conditioned participation and update budgeting pada backbone async yang identik, diuji dengan ablation dan byte-accurate accounting; bukan klaim bahwa async, client selection, atau sparsification itu sendiri baru.
Ruang lingkup 1 bulan	Satu model, satu dataset utama, 10 klien, 3 seed minimum, empat policy utama. ROAD dan aktuator local compute bersifat opsional.

Perubahan ini tetap mempertahankan inti usulan mahasiswa. Yang diperketat adalah definisi demand, cara mengukur update budget, dan kontrol eksperimen agar peningkatan yang terlihat benar-benar dapat diatribusikan pada mekanisme demand-aware.

2. Audit Langsung terhadap Usulan

Ringkasan penilaian

Bagian usulan	Penilaian	Alasan	Revisi yang diterapkan
Judul	layak setelah dipertajam	Sudah konsisten dengan tujuan optimasi komunikasi, tetapi harus jelas bahwa resource yang diadaptasi adalah participation dan update budget.	Pertahankan judul utama; jelaskan definisi resource di Metode.
Kesesuaian dengan katalog	layak sebagai adaptasi konseptual	Katalog menyebut CPU/memori secara eksplisit, sedangkan usulan mengalihkan resource menjadi communication-resource configuration.	Nyatakan sebagai adaptasi konsep workload-based configuration, bukan implementasi literal katalog.
Baseline Async-Uniform	disetujui	Baseline dan proposed memakai backbone async yang sama sehingga efek demand mechanism lebih mudah diisolasi.	Bekukan aggregator, concurrency, local epoch, batch size, model, dan non-IID split.
Demand-aware proposed	disetujui bersyarat	Gagasan kuat bila demand memiliki definisi operasional dan mapping ke action yang dapat direproduksi.	Gunakan demand vector dengan dua output: kebutuhan partisipasi dan kebutuhan update budget.
Satu demand D	perlu koreksi definisi	CPU/network/load/utility tidak berada pada satu satuan dan tidak selalu dapat dipertukarkan.	D boleh tetap satu modul, tetapi keluarannya $D_i(t)=[d_{part}, d_{budget}]$.
Participation frequency	disetujui	Pada async FL harus didefinisikan sebagai aturan eligibility/priority, bukan round participation seperti synchronous FL.	Gunakan priority/cooldown yang diukur dalam server-update events.
Update budget	disetujui	Klaim komunikasi baru sah bila budget benar-benar mengubah serialized bytes.	Gunakan satu operator sparsification yang tetap dan log values, indices, metadata, upload, dan download bytes.
Adaptive local compute	tidak menjadi main actuator	Menambah local epoch/batch size/CPU bersama dua actuator lain membuat kontribusi sulit dipisahkan.	Local compute dibuat tetap; dapat menjadi extension setelah B0-B3 selesai.
Workload contribution score	opsional	Paper sumber sudah memakai gradient-alignment filtering, sehingga feature ini dapat membuat overlap semakin besar.	Main features tidak memerlukan gradient alignment. Recent contribution hanya extension.
UNSW-NB15 + ROAD	layak bersyarat	Dua dataset berbeda karakter dan preprocessing.	UNSW-NB15 utama; ROAD hanya cross-dataset replication.
Non-IID	wajib dipertegas	Istilah non-IID tanpa mekanisme partition tidak cukup.	Dirichlet label-skew $\alpha=0.5$ utama; 0.1 dan 10 robustness.

Accuracy dan AUROC	sekunder	Pada kelas tidak seimbang keduanya dapat terlihat baik walau recall serangan rendah.	Macro-F1, attack recall, dan AUPRC primer; Accuracy/AUROC tetap dilaporkan.
Communication time	perlu dipisah	Wall-clock, local compute, serialization, dan transfer network bukan konstruk yang sama.	Catat byte, transfer time, local train time, dan end-to-end time secara terpisah.
Kebaruan	layak tetapi klaim harus hati-hati	Referensi yang sudah ada telah mencakup async, client selection, batch adaptation, dan resource-aware FL.	Klaim diarahkan ke joint demand-conditioned action + controlled ablation, bukan “yang pertama”.
Kelayakan 1 bulan	layak setelah scope freeze	Empat policy, satu model, satu dataset utama, dan dua actuator masih realistis.	Hentikan penambahan actuator/model/dataset sampai main experiment selesai.

Putusan atas bentuk usulan baru

Usulan yang sekarang lebih kuat daripada versi awal karena baseline dan proposed tidak lagi menggunakan arsitektur FL yang berbeda. Asynchronous FL menjadi kondisi tetap. Dengan begitu, pertanyaan utamanya bukan lagi “apakah async lebih baik daripada sync”, tetapi “apakah demand-aware allocation memberi keuntungan di atas async FL yang sama”.

Ada satu koreksi yang tetap diperlukan. Istilah “satu estimasi demand D” tidak sebaiknya berarti seluruh karakteristik klien digunakan menjadi satu angka tanpa struktur. Untuk menjaga makna ilmiah, penelitian menggunakan satu demand-estimation module dengan dua keluaran: kebutuhan partisipasi dan kebutuhan update budget. Keduanya dapat berasal dari feature set yang sama, tetapi tidak harus memiliki bobot atau skala yang sama.

Alokasi komputasi lokal tidak dimasukkan sebagai actuator utama pada bulan pertama. Local epoch, batch size, CPU limit, memory limit, dan precision dibekukan. Keputusan ini tidak mengubah gagasan mahasiswa; justru mencegah tiga mekanisme berbeda berubah sekaligus. Setelah pengaruh joint participation-budget terbukti, adaptive local compute dapat menjadi perluasan artikel.

3. Posisi Penelitian terhadap Katalog DSIC29-07

Dengan asumsi katalog memang berfungsi sebagai payung ide, usulan ini masih dapat dipertahankan sebagai adaptasi. Namun, adaptasinya perlu ditulis eksplisit agar reviewer atau penguji tidak mengira penelitian masih menguji konfigurasi CPU dan memori.

Katalog	Adaptasi pada penelitian
Jenis beban kerja	Keadaan workload per klien: jumlah sampel, local training time, latency, throughput, staleness, dan recency.
Konfigurasi CPU dan memori	Ditransformasikan menjadi konfigurasi resource komunikasi: participation priority/frequency dan update budget.
Alokasi tetap	Async-Uniform dengan aturan partisipasi dan update budget yang sama untuk semua klien.
Pemilihan konfigurasi per beban	Async-Demand-Aware memilih action per klien berdasarkan demand saat itu.

Beban kerja standar pada beberapa konfigurasi	Client states dan network/system profiles yang dijalankan pada action configuration yang sama dan dibekukan.
Klaster kecil	Controlled multi-client testbed pada Linux/Docker; small-cluster fisik menjadi extension bila tersedia.

Konsekuensi akademiknya sederhana: penelitian ini bukan replikasi literal katalog, melainkan domain adaptation dari prinsip “workload-conditioned configuration selection”. Karena resource yang dipilih berubah dari CPU/memori menjadi communication resource, hal tersebut harus dinyatakan di latar belakang dan batas kontribusi.

4. Audit terhadap Referensi yang Sudah Ada

Berdasarkan referensi yang sudah tercatat pada dokumen sebelumnya, beberapa komponen usulan bukan hal baru secara individual. Paper NIDS yang dijadikan rujukan telah menggunakan asynchronous execution, client filtering/selection, capacity-aware batch size, dan selective update. FedCS, Oort, FedBalancer, dan FedCER juga menunjukkan bahwa resource-aware participant management dan deadline/resource control telah menjadi tema yang mapan.

Karena itu, kebaruan tidak boleh ditulis sebagai “asynchronous FL”, “client selection”, “update sparsity”, atau sekadar “demand-aware” secara umum. Posisi yang lebih aman adalah menguji satu demand-estimation interface yang secara konsisten mengendalikan dua resource decisions pada backbone async yang sama, lalu menunjukkan melalui ablation apakah penggabungan keputusan tersebut memang memberi nilai di atas masing-masing keputusan secara terpisah.

Temuan dari paper utama yang tetap relevan adalah bahwa pada batch size 64 konfigurasi Async + Client Selection dilaporkan memangkas waktu sekitar 600 detik menjadi 75,6 detik dengan accuracy hampir sama. Hasil tersebut penting sebagai motivasi, tetapi tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa proposed method baru akan berhasil. Selain itu, waktu end-to-end tidak boleh otomatis disebut communication time karena mengandung compute, synchronization, scheduling, serialization, dan transfer network.

Klaim kebaruan pada artikel akhir harus dibatasi dengan frasa “berdasarkan referensi yang ditinjau”. Pencarian literatur terakhir tetap diperlukan sebelum submission untuk memastikan tidak ada studi yang sudah mengevaluasi joint demand-conditioned participation dan update budgeting dengan formulasi yang sangat dekat.

Teori dasar dari Resource-Aware Intelligent Communication Systems

Buku Köppen et al. (2026), Resource-Aware Intelligent Communication Systems, dapat dipakai sebagai landasan teori payung untuk penelitian ini. Buku tersebut tidak membahas Federated Learning secara khusus, tetapi memberikan dasar yang relevan mengenai resource-awareness, resource sharing di bawah keterbatasan kapasitas, pemilihan alokasi yang feasible, fairness, QoS, serta optimasi multi-objective. Karena itu, konsep dari buku digunakan untuk menjelaskan mengapa keputusan resource pada Asynchronous FL perlu bergantung pada kondisi workload dan tidak cukup dibuat uniform untuk seluruh klien.

Konsep dasar	Inti konsep dari buku	Penerapan pada DSIC29-07	Posisi dalam penelitian
Resource awareness	Sistem memonitor penggunaan resource dan mengelolanya	Menjadi dasar demand-aware allocation: state klien diamati	Wajib

	berdasarkan kebutuhan serta constraint yang ditentukan.	sebelum participation dan update budget ditentukan.	
Resource sharing dan capacity constraints	Demand beberapa pengguna berbagi resource yang terbatas; alokasi harus berada pada feasible set yang dibentuk oleh kapasitas.	Klien FL berbagi communication opportunity dan update budget yang terbatas. Demand klien tidak boleh diterjemahkan menjadi alokasi yang melampaui budget sistem.	Wajib
Context/situation-aware resource allocation	Kondisi atau situasi terkini dipakai sebagai informasi untuk menentukan alokasi resource.	Jumlah sampel, local training time, latency, throughput, staleness, dan age digunakan sebagai state untuk demand estimation.	Wajib
Dynamic resource allocation	Alokasi dapat berubah mengikuti perubahan demand, traffic, atau kondisi sistem.	Participation opportunity dan update budget dapat berubah dari waktu ke waktu pada backbone Asynchronous FL.	Wajib
Pareto efficiency dan multi-objective optimization	Tidak selalu ada satu solusi terbaik untuk semua tujuan; solusi efisien berada pada trade-off antartujuan.	Evaluasi tidak hanya mencari komunikasi minimum, tetapi trade-off antara total bytes, time-to-target, staleness, dan kualitas NIDS.	Sangat disarankan
QoS-aware resource management	Resource dikelola agar kualitas layanan atau constraint performa tetap dipenuhi.	Macro-F1, attack recall, dan AUPRC diperlakukan sebagai quality guardrail ketika communication cost dikurangi.	Disarankan
Fair resource sharing	Optimasi efisiensi murni dapat menghasilkan alokasi yang sangat tidak merata; fairness perlu diperiksa.	Digunakan sebagai guardrail agar demand-aware scheduling tidak menyebabkan client starvation. Jain's Fairness Index dapat dipakai sebagai metrik sekunder.	Pendukung
Risk-aware scheduling	Prioritas resource dapat mempertimbangkan risiko atau kondisi keterlambatan.	Staleness, latency, dan waktu local training dapat dipakai sebagai sinyal risiko bahwa suatu update terlambat atau kurang bernilai ketika tiba.	Opsional

Pemetaan teori ke objek penelitian

Analogi yang paling langsung dari Bab 1 adalah masalah demand-capacity. Pada contoh resource sharing di jaringan, beberapa pengguna memiliki traffic demand tetapi harus berbagi link dengan kapasitas terbatas. Dalam penelitian ini, user dapat dipetakan menjadi FL client, traffic demand menjadi demand klien $D_i(t)$, assigned rate menjadi keputusan participation dan update budget, sedangkan link capacity menjadi communication/resource budget yang tersedia. Pemetaan ini tidak berarti Federated Learning identik dengan contoh jaringan pada buku; ia dipakai sebagai abstraksi untuk mendefinisikan masalah alokasi resource secara konsisten.

Secara operasional, state klien dapat ditulis sebagai $x_i(t) = [n_i, T_{p,rev}, RTT_i, BW_i, s_i, age_i]$. Satu demand-estimation module kemudian menghitung $D_i(t) = f(x_i(t))$ dan menghasilkan dua kebutuhan, $D_i(t) = [d_{part}, d_{budget}]$. Nilai d_{part} digunakan oleh participation scheduler, sedangkan d_{budget} digunakan oleh update-budget controller. Formulasi ini adalah adaptasi penelitian dari prinsip resource-awareness di buku, bukan persamaan yang dikutip langsung dari buku.

Keputusan resource dapat dinyatakan sebagai $a_i(t) = [p_i(t), b_i(t)]$, dengan $p_i(t)$ menyatakan participation priority/frequency dan $b_i(t)$ menyatakan update budget. Tujuannya bukan memaksimalkan satu angka secara mutlak, tetapi memilih action yang menurunkan communication cost dan time-to-target sambil mempertahankan kualitas deteksi dalam batas yang telah ditetapkan. Karena beberapa tujuan dapat berkonflik, hasil utama sebaiknya dibaca sebagai trade-off dan, bila memungkinkan, divisualisasikan sebagai Pareto frontier.

Fairness sebagai guardrail

Buku menunjukkan bahwa solusi yang memaksimalkan total penggunaan resource dapat menghasilkan alokasi yang mengabaikan salah satu pengguna. Risiko yang sepadan pada Asynchronous FL adalah klien cepat atau berbandwidth tinggi terus-menerus memperoleh kesempatan, sementara klien lambat jarang berkontribusi. Karena itu fairness tidak perlu menjadi RQ utama, tetapi harus menjadi guardrail. Selain maximum inactivity window yang sudah digunakan dalam desain, Jain's Fairness Index dapat dihitung dari participation share atau accepted-update share per klien sebagai metrik sekunder.

Keterkaitan dengan QoS dan risk-aware allocation

Bab studi kasus pada buku memperlihatkan pola yang sama pada beberapa domain: kondisi aktual dipantau, kebutuhan diperkirakan, lalu resource disusun ulang agar cost, execution time, SLA/QoS, atau delay tetap terkendali. Dalam penelitian ini, kualitas NIDS berperan sebagai quality constraint, bukan resource itu sendiri. Karena itu pengurangan bytes hanya dianggap bermanfaat jika Macro-F1, attack recall, dan AUPRC tetap berada dalam batas toleransi. Staleness, latency, dan local training time dapat diperlakukan sebagai sinyal risiko untuk menghindari pemberian budget besar pada update yang diperkirakan tiba terlalu terlambat.

Hierarki teori yang digunakan

Landasan teori skripsi sebaiknya disusun dari konsep yang paling umum menuju konteks implementasi: Resource-Aware Systems -> Resource Sharing under Capacity Constraints -> Context/Situation-Aware Resource Allocation -> Dynamic Resource Allocation -> Pareto/Multi-objective Optimization -> QoS-aware Resource Management -> Asynchronous Federated Learning -> Demand Estimation -> Adaptive Participation dan Update Budget -> Network Intrusion Detection. Fairness dan risk-aware scheduling ditempatkan sebagai teori pendukung, bukan kontribusi utama.

Melalui susunan tersebut, Federated Learning bukan teori payung penelitian. Teori payungnya adalah alokasi resource pada communication system dengan demand yang berubah, kapasitas terbatas, serta objective yang saling berkonflik. Asynchronous FL menjadi lingkungan tempat prinsip tersebut diuji. Posisi ini juga lebih dekat dengan katalog DSIC29-07 yang pada dasarnya meminta pemilihan konfigurasi resource berdasarkan karakteristik workload.

Sumber teori utama: Mario Köppen, Masato Uchida, Masato Tsuru, Włodzimierz Ogryczak, dan Siddhartha Bhattacharyya, Resource-Aware Intelligent Communication Systems, Springer, 2026, terutama Bab 1 (The Basic Idea of Resource-Awareness), Bab 2 (Computational Fairness in Resource-Sharing), dan Bab 3 (Resource-Aware Intelligent Communication Systems: Case Studies). DOI: 10.1007/978-3-032-06915-3.

5. Judul yang Direkomendasikan

Optimasi Komunikasi Federated Learning Asinkron untuk Network Intrusion Detection melalui Demand-Aware Adaptive Resource Allocation pada Data Non-IID

Judul ini dapat dipertahankan. Agar makna resource tidak terlalu luas, versi yang lebih presisi untuk artikel adalah:

Demand-Aware Adaptive Participation and Update Budgeting for Communication-Efficient Asynchronous Federated Network Intrusion Detection under Non-IID Data

Pada Bab Metode, “resource allocation” harus didefinisikan sebagai pengaturan participation opportunity/frequency dan update budget. Jangan membiarkan istilah tersebut dibaca sebagai adaptive CPU-memory allocation karena itu bukan actuator utama eksperimen ini.

6. Kontribusi yang Diklaim

Kontribusi minimum penelitian:

1. Mendefinisikan client workload/state vector yang dapat diukur selama Asynchronous FL tanpa mengirim data mentah klien.
2. Merancang satu demand-estimation module yang menghasilkan kebutuhan partisipasi dan kebutuhan update budget untuk setiap klien.
3. Mempertahankan backbone Asynchronous FL yang identik antara baseline dan proposed sehingga pengaruh demand-aware allocation dapat diuji secara terkontrol.
4. Menguji dua actuator secara terpisah dan bersama-sama melalui participation-only, budget-only, dan joint policy.
5. Mengukur penghematan komunikasi menggunakan serialized byte accounting, bukan hanya wall-clock time.
6. Menguji trade-off komunikasi, staleness, convergence, dan kualitas NIDS pada simulated non-IID.
7. Menyediakan konfigurasi, seed, network profile, manifest data, dan raw event log yang dapat direproduksi.

Kontribusi yang tidak diklaim:

- algoritma asynchronous aggregation baru;
- algoritma NIDS baru;
- metode sparsification baru;
- adaptive CPU-memory allocation pada main experiment;
- solusi privasi atau secure aggregation;
- bukti deployment pada edge device fisik bila eksperimen masih berupa controlled emulation.

7. Pertanyaan Penelitian

RQ utama

RQ1. *Bagaimana karakteristik workload dan kondisi klien dapat digunakan untuk membentuk demand yang mengatur participation priority/frequency dan update budget pada Asynchronous Federated Learning untuk NIDS?*

Sub-RQ

RQ2. Sejauh mana demand-aware joint allocation mengurangi total komunikasi dan time-to-target dibandingkan Async-Uniform pada data non-IID tanpa menurunkan performa deteksi secara bermakna?

RQ3. Berapa kontribusi masing-masing actuator, yaitu demand-aware participation dan demand-aware update budgeting, terhadap keuntungan metode gabungan?

RQ4. Bagaimana tingkat non-IID, latency, throughput, dan staleness memengaruhi action yang dipilih, communication cost, convergence, dan kualitas deteksi?

RQ5. Apakah pola keuntungan yang sama masih terlihat ketika protokol diterapkan secara terpisah pada ROAD atau small-cluster testbed? RQ5 bersifat perluasan artikel dan bukan syarat penyelesaian bulan pertama.

8. Hipotesis dan Falsifiabilitas

Nomor	Hipotesis	Penjelasan
H1	Communication efficiency	Joint demand-aware policy menurunkan total upload+download bytes untuk mencapai Macro-F1 target minimal 15% dibandingkan Async-Uniform.
H2	Time-to-target	Joint policy tidak memperburuk time-to-target lebih dari 10% dan diharapkan memperbaikinya ketika workload/network heterogeneity cukup tinggi.
H3	Model non-inferiority	Selisih final Macro-F1 terhadap Async-Uniform memiliki lower 95% CI di atas -1 percentage point.
H4	Joint-action value	Joint policy memberi Pareto trade-off communication-quality yang lebih baik daripada participation-only atau budget-only pada sedikitnya sebagian kondisi utama.
H5	Heterogeneity interaction	Keuntungan demand-aware policy meningkat ketika latency/throughput/client-speed heterogeneity meningkat; analisis ini sekunder dan tidak boleh dicampur dengan efek non-IID.

Batas 15%, 10%, dan 1 percentage point adalah target praktis yang harus diputuskan sebelum main run. Nilai tersebut bukan hasil yang diasumsikan. Bila hasil tidak mencapai target, penelitian tetap selesai selama pengukuran dan kontrolnya valid.

9. Definisi Operasional

9.1 Asynchronous Federated Learning

Setiap klien menerima model global versi tertentu, melakukan local training, lalu mengirim update segera setelah selesai. Server tidak menunggu seluruh klien lain. Update yang tiba diterapkan segera menggunakan aturan agregasi dan staleness weighting yang sama pada semua policy.

Jika klien mulai dari model versi v_{start} dan update diterima saat server sudah berada pada versi $v_{arrival}$, maka staleness didefinisikan sebagai $s_i = v_{arrival} - v_{start}$. Nilai ini dicatat pada setiap update dan dapat digunakan sebagai salah satu feature demand.

9.2 Workload/state vector

Untuk klien i pada waktu t , state minimum ditulis sebagai $x_i(t) = [n_i, T_{prev}, RTT_i, BW_i, s_i, age_i]$.

- n_i : jumlah sampel lokal yang akan dipakai pada local training;
- T_{prev} : waktu local training terakhir;
- RTT_i : round-trip latency terkini;
- BW_i : throughput/bandwidth terukur;
- s_i : staleness update/model;
- age_i : waktu atau jumlah server-update events sejak kontribusi terakhir diterima.

Recent contribution score dapat ditambahkan pada eksperimen lanjutan, tetapi tidak wajib pada main experiment. Jika digunakan, definisinya harus berbasis informasi masa lalu dan tidak boleh memakai final test set.

9.3 Demand D

Demand tidak dipaksa menjadi satu angka tunggal. Satu demand-estimation module menghasilkan $D_i(t) = [d_{part}, d_{budget}]$. d_{part} menggambarkan kebutuhan/kelayakan klien untuk mendapat kesempatan partisipasi lebih cepat, sedangkan d_{budget} menentukan besar update yang layak dikirim. Kedua nilai dihitung dari state yang sama tetapi boleh menggunakan pembobotan berbeda.

Implementasi minimum yang disarankan adalah normalized score yang dikalibrasi pada pilot. Feature dinormalisasi menggunakan calibration run, kemudian threshold low/medium/high dibekukan sebelum main experiment. Tidak perlu memakai reinforcement learning pada bulan pertama.

9.4 Participation priority/frequency

Pada asynchronous FL, participation frequency tidak didefinisikan sebagai jumlah klien per round. Gunakan server-side eligibility/cooldown. Setelah satu update diterima, klien menjadi eligible kembali setelah sejumlah server-update events. Demand tinggi dapat mempersingkat cooldown atau meningkatkan dispatch priority, sedangkan demand rendah memperpanjangnya. Setiap klien tetap memiliki fairness floor agar tidak starvation.

9.5 Update budget

Update budget adalah batas maksimum informasi model yang ditransmisikan dalam satu kontribusi. Untuk eksperimen utama gunakan satu operator yang tetap, misalnya magnitude top-k pada model delta dengan tiga budget diskret: 25%, 50%, dan 100%. Actual transmitted bytes harus memasukkan value, index, header, dan metadata. Jika error-feedback digunakan, mekanismenya harus sama pada seluruh policy yang memakai sparsification.

9.6 Local compute

Local epoch, batch size, optimizer, learning rate, model precision, CPU quota, dan memory limit dibuat tetap pada main experiment. Local compute tetap dicatat sebagai biaya, tetapi tidak diadaptasi oleh demand. Keputusan ini menjaga penelitian tetap fokus pada dua communication-resource actuators.

10. Proposed Method

Alur utama metode:

client state -> demand estimation -> $d_{part} + d_{budget}$ -> participation scheduler +
update-budget controller -> fixed local training -> budgeted model update ->
asynchronous server aggregation -> event logging -> state diperbarui

Demand estimator tidak harus kompleks. Kontribusi utama penelitian berada pada pemetaan state klien ke dua keputusan resource dan evaluasi terkontrolnya. Implementasi minimum yang cukup untuk skripsi adalah scoring function yang transparan dan dibekukan setelah calibration. Model learned scorer dapat menjadi extension apabila waktu memungkinkan.

Aturan penting: demand-aware mechanism tidak boleh mengubah aggregation rule, local epoch, batch size, model architecture, optimizer, initialization, atau preprocessing. Jika komponen-komponen tersebut berubah, eksperimen tidak lagi mengisolasi efek demand-aware resource allocation.

11. Action Space dan Konfigurasi Resource

Action space minimum terdiri dari dua dimensi. Nilai final ditentukan setelah pilot, tetapi grid awal berikut cukup untuk memulai eksperimen:

Resource	Level rendah	Level sedang	Level tinggi
Participation	cooldown 3 server-update events	cooldown 1 event	eligible segera / priority tinggi
Update budget	25% model delta	50% model delta	100% model delta

Kombinasi dua dimensi menghasilkan sembilan action pairs. Baseline Async-Uniform memakai satu action tetap untuk semua klien. Proposed policy memilih action per klien berdasarkan $D_i(t)$. Threshold dan action grid tidak boleh diubah setelah main results dilihat.

Fairness guardrail

Demand-aware scheduling tidak boleh menghapus klien secara permanen. Tetapkan maximum inactivity window sebelum main run. Bila klien belum berkontribusi melewati batas tersebut, scheduler wajib memberi eligibility meskipun demand score rendah. Guardrail ini penting pada data non-IID karena klien lambat dapat membawa distribusi label yang tidak dimiliki klien cepat.

12. Dataset

12.1 Dataset utama - UNSW-NB15

Gunakan split resmi UNSW-NB15. Eksperimen utama memakai binary intrusion detection: normal vs attack. Pilihan binary task membuat fokus tetap pada demand-aware communication policy dan memungkinkan repeated run yang cukup banyak dalam satu bulan.

- fit encoder dan scaler hanya pada training split;
- official test set tidak dipakai untuk local training, demand calibration, atau threshold tuning;
- client partition dibuat setelah preprocessing rule dibekukan;
- seluruh policy memakai partition dan seed yang sama;
- simpan feature list, label mapping, data hash, dan partition manifest.

12.2 Dataset kedua - ROAD

ROAD dipakai hanya sebagai external validation setelah seluruh eksperimen utama pada UNSW-NB15 selesai. ROAD tidak digabung dengan UNSW-NB15 dan tidak menggunakan model weights atau preprocessing yang sama. Hasilnya disebut cross-dataset replication.

12.3 Non-IID partition

Gunakan Dirichlet label skew dengan $\alpha=0.5$ sebagai kondisi utama. $\alpha=0.1$ digunakan sebagai severe non-IID robustness check dan $\alpha=10$ sebagai near-IID control. Jumlah klien utama 10. Gunakan minimal tiga seed untuk skripsi dan lima seed untuk artikel.

13. Model dan Protokol FL

Model NIDS

Gunakan satu MLP kecil dan tetap pada seluruh eksperimen, misalnya input $\rightarrow 128 \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{Dropout} \rightarrow 64 \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{output}$. Arsitektur, optimizer, learning rate, batch size, local epoch, precision, dan initialization seed harus sama antar-policy.

Async protocol utama

- 10 logical clients;
- fixed maximum concurrency, misalnya 3 atau 5 client jobs, dipilih pada pilot dan dibekukan;
- setiap client mengunduh model global versi terkini saat mendapat dispatch;

- local epoch dan batch size tetap;
- update dikirim segera setelah local training selesai;
- server menerapkan update segera dengan aggregation/staleness rule yang sama untuk B0-B3;
- evaluation dilakukan setiap K accepted updates atau pada interval waktu yang tetap;
- checkpoint menyimpan server version, client state, demand, selected action, byte accounting, dan metric.

Synchronous FedAvg boleh ditambahkan sebagai reference context, tetapi tidak menjadi baseline kausal utama karena RQ penelitian membandingkan demand-aware terhadap uniform allocation pada backbone asynchronous yang sama.

14. Testbed dan Emulasi Heterogenitas

Minimum testbed

- host atau VM Linux;
- Docker/cgroup v2 untuk menjaga CPU dan memory profile klien tetap dan dapat diaudit;
- tc/netem atau mekanisme setara untuk mengontrol latency dan bandwidth;
- satu server dan 10 logical clients;
- event logger untuk training time, serialization time, transfer time, staleness, action, dan bytes.

Cgroup pada penelitian ini bukan adaptive actuator. Ia digunakan untuk membuat client capability konsisten atau membentuk system heterogeneity yang sama untuk semua policy. Demikian juga network profile harus dibekukan dan diputar ulang pada B0-B3 agar comparison berpasangan.

System/network profile

Main experiment memakai satu profile normal dan satu heterogeneous profile. Heterogeneous profile dapat membagi klien menjadi fast, medium, dan slow network/client classes. Jangan mengubah non-IID partition pada saat yang sama ketika menguji network heterogeneity; kedua faktor harus dianalisis terpisah.

15. Baseline dan Kondisi Pembanding

Kode	Policy	Participation	Update budget	Peran
B0	Async-Uniform	uniform/fixed	100% fixed	baseline utama
B1	Async + Demand-Participation	demand-aware	100% fixed	ablation actuator partisipasi
B2	Async + Demand-Budget	uniform/fixed	demand-aware 25/50/100%	ablation actuator update budget
B3	Async + Joint Demand-Aware	demand-aware	demand-aware	metode usulan
B4	Synchronous FedAvg	round-based	100% fixed	reference tambahan, bukan baseline utama

B1 dan B2 wajib. Tanpa keduanya, jika B3 lebih baik dari B0 tidak dapat diketahui apakah keuntungan berasal dari participation control, update budgeting, atau kombinasi keduanya. B4 hanya dikerjakan bila eksperimen utama selesai.

16. Metrik Evaluasi

16.1 Endpoint komunikasi primer

1. Total upload bytes.
2. Total download bytes.
3. Total communicated bytes = upload + download.
4. Bytes-to-target Macro-F1.
5. Jumlah accepted client updates untuk mencapai target.
6. Actual compression ratio setelah menghitung index dan metadata.

16.2 Endpoint waktu dan sistem

1. Local training time per contribution.
2. Network transfer time, bila dapat dipisahkan.
3. Serialization/compression overhead.
4. Wall-clock time-to-target Macro-F1.
5. Mean, median, dan p95 staleness.
6. Participation share per client dan maximum inactivity window.

16.3 Endpoint model primer

1. Macro-F1.
2. Attack-class recall.
3. AUPRC.

16.4 Metrik sekunder

- Accuracy;
- AUROC;
- balanced accuracy;
- confusion matrix;
- server validation loss;
- Jain participation fairness index atau distribusi participation share;
- worst-client validation metric bila local validation set tersedia.

Accuracy dan AUROC tetap dilaporkan karena digunakan pada penelitian terdahulu, tetapi tidak menjadi satu-satunya dasar kesimpulan pada data yang tidak seimbang.

17. Kriteria Keberhasilan

Proposed joint demand-aware policy dinilai praktis bila pada main setting memenuhi seluruh atau sebagian besar kriteria yang telah dipreregistrasikan berikut:

1. Total communicated bytes atau bytes-to-target turun minimal 15% dibandingkan B0.
2. Lower 95% confidence bound selisih Macro-F1 B3-B0 berada di atas -1 percentage point.
3. Time-to-target tidak memburuk lebih dari 10% dibandingkan B0.
4. Penghematan byte tetap terlihat setelah index, header, dan metadata sparsified update dihitung.
5. Tidak terjadi persistent client starvation sesuai maximum inactivity rule.
6. B3 menunjukkan trade-off komunikasi-kualitas yang lebih baik daripada sekurang-kurangnya salah satu single-actuator ablation B1/B2.

Jika komunikasi turun tetapi Macro-F1 jatuh melewati margin, metode tidak dianggap berhasil. Jika Macro-F1 sama tetapi communication bytes tidak turun setelah accounting aktual, klaim communication efficiency juga tidak dapat dipertahankan.

18. Kondisi Eksperimen

Faktor	Nilai main experiment
Dataset	UNSW-NB15
Task	binary normal vs attack
Model	satu MLP
Clients	10
FL	Asynchronous FL
Concurrency	fixed, dipilih pada pilot
Non-IID	Dirichlet $\alpha=0.5$
Seeds	3 minimum
Policies	B0, B1, B2, B3
Participation action	3 levels
Update budget	25%, 50%, 100%
Network profiles	normal + satu heterogeneous profile
Local compute	fixed across policies

Article-ready extension

- 5 seeds;
- α 0.1 dan 10;
- ROAD cross-dataset replication atau small-cluster validation;
- feature-ablation pada demand estimator;
- optional recent-contribution feature;
- additional network trace/profile;
- adaptive local compute sebagai actuator ketiga hanya setelah joint two-actuator result selesai.

19. Rencana Eksperimen

E0 - Data dan centralized sanity check

- validasi preprocessing;
- jalankan centralized MLP;
- pastikan Macro-F1, recall, AUPRC, Accuracy, dan AUROC dihitung benar;
- bekukan official test set.

E1 - Asynchronous backbone validation

- implementasikan Async-Uniform B0;
- verifikasi immediate aggregation dan server versioning;
- verifikasi staleness calculation;
- jalankan dua klien dengan kecepatan berbeda dan pastikan update diterapkan tanpa menunggu klien lain;
- bekukan aggregation/staleness rule.

E2 - Communication accounting dan update budget

- implementasikan 25/50/100% update budget;
- ukur serialized bytes termasuk indices dan header;
- uji bahwa decompress/apply menghasilkan tensor yang valid;
- ukur compression overhead dan quality sanity pada run kecil.

E3 - Demand calibration

- ukur n_i , training time, latency, throughput, staleness, dan age pada calibration runs;
- normalisasi feature hanya dari calibration data;
- bekukan threshold low/medium/high dan fairness guardrail;
- jangan menggunakan final test performance untuk tuning demand rule.

E4 - Pilot ablation

- jalankan B0-B3 pada satu seed dan satu network profile;
- cek apakah B1 hanya mengubah participation dan B2 hanya mengubah budget;
- perbaiki bug teknis;
- freeze protocol dan analysis plan.

E5 - Main comparison

- jalankan B0-B3 pada $\alpha=0.5$ dan minimal tiga seed;
- gunakan partition, initialization, network trace, dan maximum concurrency yang sama;
- simpan event-level log dan periodic evaluation;
- ulang run hanya bila gagal secara teknis dengan reason log.

E6 - Heterogeneity stress

- ulang B0-B3 pada heterogeneous latency/throughput profile;
- data partition dibuat tetap;
- analisis interaction antara policy dan system/network heterogeneity.

E7 - Non-IID robustness

Alpha=0.1 dan alpha=10 dilakukan setelah E5-E6 selesai. ROAD atau synchronous reference dikerjakan paling akhir dan tidak boleh mengorbankan main result.

20. Analisis Statistik

1. Gunakan paired comparison karena seed, client partition, initialization, dan network profile sama antar-policy.
2. Laporkan mean, median, standard deviation, raw difference, dan 95% confidence interval.
3. Untuk Macro-F1 gunakan non-inferiority analysis dengan margin -1 percentage point yang ditetapkan sebelum main run.
4. Gunakan paired bootstrap pada level run/seed untuk communication bytes, time-to-target, dan Macro-F1. Jangan memperlakukan setiap update event sebagai sampel independen.
5. Plot seluruh seed dan cumulative communication curves; jangan hanya menampilkan run terbaik.
6. Gunakan Holm correction untuk keluarga uji sekunder yang banyak.
7. Laporkan Pareto frontier antara communication bytes, time-to-target, dan Macro-F1.
8. Dengan hanya tiga seed, inferensi statistik masih lemah. Lima seed sangat disarankan untuk artikel.

21. Ablation dan Failure Analysis

Ablation minimum

- B1: demand-aware participation tanpa adaptive budget;
- B2: adaptive budget tanpa demand-aware participation;
- B3 tanpa feature staleness;
- B3 tanpa latency/throughput features bila waktu memungkinkan;
- fixed 50% budget sebagai sensitivity baseline bila B0=100% dianggap terlalu mudah dikalahkan.

Failure categories

1. fast-client domination: klien cepat terlalu sering dipilih;
2. starvation: klien lambat terlalu lama tidak berkontribusi;
3. staleness explosion: update datang terlalu tua dan tidak lagi berguna;
4. under-budgeting: update 25% terlalu agresif sehingga kualitas turun;
5. over-budgeting: demand tinggi selalu menghasilkan 100% budget sehingga penghematan hilang;
6. metadata overhead: update kecil tetapi index/header menghapus keuntungan byte;
7. demand misclassification akibat measurement noise;
8. network condition berubah di luar profile yang dibekukan;
9. non-IID client dengan distribusi langka jarang mendapat participation;
10. compression/serialization overhead lebih besar daripada keuntungan transfer.

Audit minimal 20 kasus ekstrem atau kegagalan dan kaitkan kembali ke feature demand, action yang dipilih, staleness, byte cost, dan dampak pada model.

22. Grafik dan Tabel Wajib

1. Tabel mapping katalog ke adaptasi penelitian.
2. Tabel client workload/state dan network profile.
3. Distribusi selected participation level dan update budget per policy.
4. Cumulative total bytes vs accepted updates.
5. Macro-F1 vs cumulative communicated bytes.
6. Macro-F1 vs wall-clock time.
7. Bytes-to-target dan time-to-target per policy.
8. Distribusi staleness per policy.
9. Participation share per client dan starvation audit.
10. Ablation comparison B0-B3.
11. Pareto plot communication cost vs Macro-F1.
12. Failure matrix yang menunjukkan feature state, demand, action, dan outcome.

23. Rencana Kerja 1 Bulan

Minggu 1 - Async backbone dan measurement

Hari 1-2

- verifikasi UNSW-NB15 dan preprocessing;
- jalankan centralized baseline;
- siapkan Linux/Docker testbed dan network emulation.

Hari 3-4

- implementasikan Async-Uniform B0;
- server versioning, immediate aggregation, staleness logging;
- verifikasi dua client speed yang berbeda.

Hari 5-7

- implementasikan byte accounting;
- implementasikan update budget 25/50/100%;
- freeze model, local epoch, batch size, aggregation rule, dan concurrency.

Gate Minggu 1: B0 berjalan end-to-end; actual bytes dapat dihitung; update 25/50/100% dapat diterapkan; staleness benar.

Minggu 2 - Demand estimator dan pilot

Hari 8-10

- implementasikan workload/state monitor;
- normalisasi feature pada calibration runs;

- implementasikan demand module dan participation scheduler.

Hari 11-12

- implementasikan B1, B2, B3;
- uji fairness guardrail;
- cek bahwa local compute dan aggregation benar-benar identik.

Hari 13-14

- pilot B0-B3 satu seed;
- perbaiki bug;
- freeze threshold, action grid, target Macro-F1, dan analysis plan.

Gate Minggu 2: B1/B2/B3 berbeda hanya pada actuator yang seharusnya; tidak ada client starvation; accounting dan evaluation stabil.

Minggu 3 - Main experiment

Hari 15-18

- B0-B3 pada $\alpha=0.5$, tiga seed;
- simpan event-level logs dan periodic metrics;
- checkpoint run agar dapat dilanjutkan.

Hari 19-21

- heterogeneous network/system profile;
- ulang hanya failure teknis;
- mulai alpha robustness bila main run lengkap.

Output Minggu 3: main result B0-B3 lengkap dengan byte, time, staleness, participation, dan model metrics.

Minggu 4 - Analisis dan penulisan

Hari 22-24

- hitung bytes-to-target, time-to-target, CI, dan non-inferiority;
- buat cumulative curves dan Pareto plot;
- audit actual sparsified byte size.

Hari 25-26

- ablation/failure analysis;
- alpha robustness jika waktu cukup;
- ROAD hanya bila seluruh main analysis selesai.

Hari 27-28

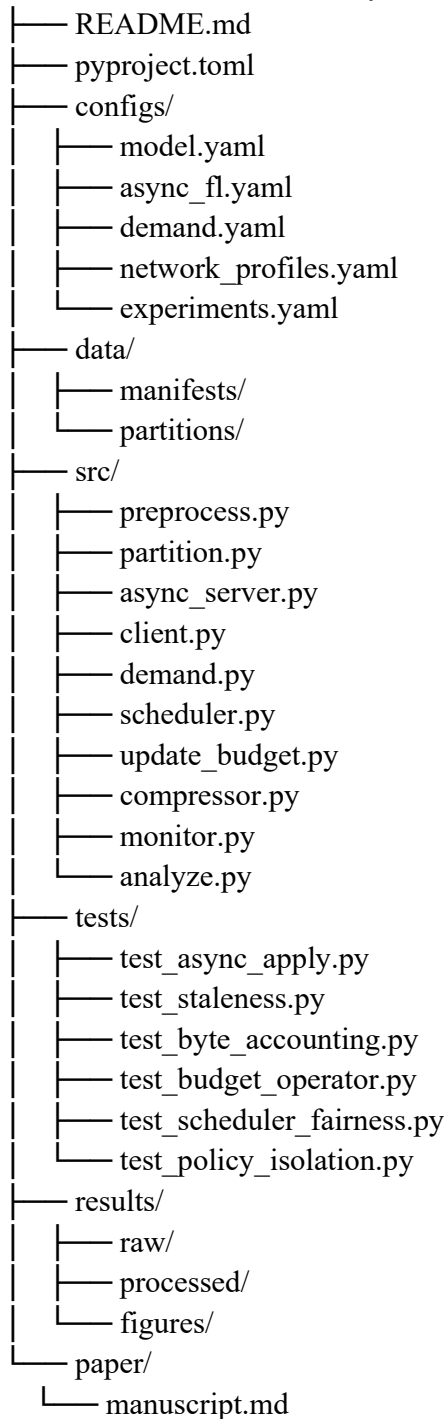
- tulis Metode, Hasil, Discussion, dan Threats to Validity;
- siapkan artifact README.

Hari 29-30

- fresh reproduction satu tabel/plot utama;
- freeze code/config/data manifest/results;
- siapkan materi sidang dan draft artikel v0.8.

24. Struktur Artefak

DSIC-2907/demand-aware-async-fl-nids/



Log minimum per update event

```
{
  "run_id": "...",
  "seed": 42,
  "server_version": 137,
  "client_id": 3,
  "model_start_version": 131,
  "staleness": 6,
  "num_samples": 14321,
  "local_train_sec": 17.8,
  "rtt_ms": 84.0,
  "throughput_mbps": 18.2,
  "time_since_last_update": 29.4,
  "demand_part": 0.72,
  "demand_budget": 0.61,
  "participation_level": "high",
  "update_budget": 0.50,
  "upload_bytes": 263488,
  "download_bytes": 510224,
  "serialization_sec": 0.021,
  "transfer_sec": 0.114,
  "accepted": true
}
```

25. Ancaman terhadap Validitas

Internal validity

B0-B3 harus memakai aggregation rule, concurrency, model, local epoch, batch size, optimizer, precision, data partition, dan network trace yang sama. Jika salah satunya berubah, efek tidak lagi dapat diatribusikan pada demand-aware allocation.

Construct validity

Participation frequency, update budget, communication bytes, communication time, local training time, dan wall-clock harus didefinisikan terpisah. “Update budget 50%” baru bermakna sebagai penghematan komunikasi jika serialized bytes benar-benar turun.

Demand validity

Demand score adalah konstruk buatan penelitian. Karena itu, feature, normalisasi, threshold, dan mapping action harus dibekukan setelah calibration. Jangan mengubah formula setelah melihat main result.

Statistical validity

Update events dalam satu run saling berkorelasi. Jangan menggunakan ribuan update sebagai ribuan sampel independen. Unit perbandingan utama adalah paired run/seed.

Data validity

Dirichlet partition adalah simulated label skew, bukan bukti distribusi klien NIDS dunia nyata. Klaim harus menggunakan istilah simulated non-IID.

System validity

Network emulation dan co-located clients bukan deployment edge fisik. Laporkan profile yang benar-benar digunakan dan jangan menggeneralisasi latency/throughput hasil emulator ke semua jaringan nyata.

External validity

UNSW-NB15 mendukung kesimpulan internal pada satu dataset. ROAD atau small-cluster validation diperlukan untuk memperkuat generalisasi, tetapi tidak wajib untuk lulus.

Novelty validity

Berdasarkan referensi yang saat ini ada di dokumen, joint formulation ini masih dapat diposisikan sebagai gap. Namun, klaim “pertama” tidak boleh dipakai tanpa pencarian literatur terakhir yang khusus mencari demand-aware asynchronous scheduling, adaptive update budget, communication-efficient AFL, dan joint resource control.

26. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Novelty overlap	kontribusi artikel dianggap incremental	gunakan B1/B2 ablation dan klaim joint demand-conditioned policy; lakukan final literature search sebelum submit
Async implementation salah	hasil tidak valid	unit test immediate apply, server version, staleness, dan replay small trace
Byte tidak benar-benar turun	klaim komunikasi gagal	hitung serialized bytes termasuk indices/header; jangan memakai tensor density saja
Demand score ad hoc	reviewer mempertanyakan metode	freeze feature/normalization/threshold dari calibration dan laporkan sensitivity
Client starvation	non-IID bias dan quality drop	maximum inactivity/fairness floor
Fast-client domination	model condong ke data klien cepat	participation share audit dan fairness guardrail
Budget terlalu agresif	Macro-F1 turun	gunakan discrete 25/50/100%, non-inferiority guardrail, dan error-feedback bila dipilih
Network emulator noisy	variance tinggi	replay fixed network profiles dan randomize policy run order
Terlalu banyak extension	main experiment tidak selesai	B0-B3 + UNSW wajib; Sync/ROAD/local-compute terakhir
Tiga seed terlalu kecil	statistical power lemah	lima seed untuk artikel dan laporkan CI/effect size

27. Quality Gate untuk Lulus

- Async-Uniform B0 berjalan end-to-end dan immediate aggregation terverifikasi.
- Demand module menghasilkan `d_part` dan `d_budget` dari state yang terdokumentasi.

- B0-B3 selesai pada minimal tiga seed dengan partition dan network profile yang sama.
- Update budget 25/50/100% menghasilkan byte accounting aktual yang tervalidasi.
- Non-IID partition terdokumentasi dengan alpha dan seed.
- Total bytes, bytes-to-target, time-to-target, staleness, participation share, Macro-F1, attack recall, dan AUPRC dihitung.
- B1/B2 ablation tersedia sehingga kontribusi dua actuator dapat dipisahkan.
- Non-inferiority Macro-F1 dilaporkan dengan confidence interval.
- Tidak ada client starvation yang tidak dijelaskan.
- Failure analysis tersedia.
- Satu command mereproduksi minimal satu tabel atau plot utama.
- Klaim dibatasi pada controlled asynchronous FL-NIDS testbed dan simulated non-IID.

28. Quality Gate untuk Submit Artikel

- semua syarat skripsi terpenuhi;
- lima seed selesai;
- alpha 0.1, 0.5, dan 10 selesai;
- normal dan heterogeneous network profiles selesai;
- feature ablation demand selesai;
- byte accounting mencakup metadata dan compression overhead;
- ROAD cross-dataset replication atau small-cluster validation selesai;
- final literature search membandingkan langsung joint participation + update budgeting;
- artifact README dapat dijalankan pembaca lain;
- judul/abstrak tidak mengklaim algoritma async atau sparsification baru;
- communication reduction selalu didukung byte-level evidence.

29. Hal yang Tidak Dikerjakan pada Bulan Pertama

- adaptive local epoch atau adaptive batch size;
- adaptive CPU-memory allocation;
- reinforcement learning scheduler;
- algoritma compression baru;
- differential privacy atau secure aggregation;
- poisoning/adversarial defense;
- multi-model NIDS comparison;
- lebih dari dua dataset;
- real edge deployment;
- dashboard produksi.

Komponen tersebut dapat menjadi penelitian lanjutan. Menambahkannya sebelum B0-B3 selesai justru melemahkan kemampuan penelitian untuk menjawab RQ utama.

30. Versi Statement yang Sudah Dikoreksi dari Spreadsheet

Judul

Optimasi Komunikasi Federated Learning untuk Network Intrusion Detection melalui Demand-Aware Adaptive Resource Allocation pada Data Non-IID

Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana karakteristik beban dan kondisi klien dapat dimanfaatkan untuk membentuk demand dan menentukan participation priority/frequency serta update budget pada Asynchronous Federated Learning untuk NIDS?
2. Sejauh mana demand-aware adaptive resource allocation dapat mengurangi total data yang ditransmisikan, jumlah/frekuensi pembaruan, dan time-to-target dibandingkan alokasi uniform pada backbone asynchronous yang sama tanpa menurunkan performa deteksi NIDS secara signifikan pada data non-IID?
3. Berapa kontribusi demand-aware participation dan demand-aware update budgeting secara terpisah terhadap keuntungan metode gabungan?

Dataset

UNSW-NB15 sebagai dataset utama. ROAD hanya sebagai external validation setelah eksperimen utama selesai.

Baseline

Baseline utama menggunakan Asynchronous FL dengan alokasi uniform. Setiap klien menggunakan aturan yang sama untuk eligibility/participation dan update budget. Model update diterapkan server segera setelah local training selesai dan update diterima. Tidak ada mekanisme yang menyesuaikan resource berdasarkan workload atau kondisi klien.

Metode usulan

Metode usulan menggunakan backbone Asynchronous FL yang sama, tetapi menambahkan demand-estimation module. State klien seperti jumlah sampel lokal, waktu local training terakhir, latency, throughput, staleness, dan recency digunakan untuk membentuk demand. Demand kemudian mengatur participation priority/frequency dan update budget secara adaptif. Local compute tetap pada main experiment agar efek dua actuator komunikasi dapat diisolasi.

Kebaruan yang aman

Evaluasi terkontrol satu demand-estimation module yang secara bersama mengatur participation opportunity dan update budget pada Asynchronous FL-NIDS, dengan backbone async yang identik antara baseline dan proposed, ablation per actuator, byte-accurate communication accounting, serta evaluasi kualitas model pada simulated non-IID.

Jangan menulis “penelitian pertama” sebelum final literature search. Jangan menyatakan async FL, client selection, atau sparsification sebagai komponen yang baru.

Metrik keberhasilan

Total upload bytes, total download bytes, bytes-to-target Macro-F1, jumlah accepted updates, participation frequency/share, local training time, network transfer time, serialization/compression overhead, time-to-target, dan staleness. Kinerja model menggunakan Macro-F1, attack recall, dan AUPRC sebagai metrik utama; Accuracy dan AUROC tetap dilaporkan sebagai metrik sekunder. Metode dinyatakan berhasil apabila komunikasi berkurang secara nyata, quality tetap non-inferior terhadap Async-Uniform, dan tidak terjadi client starvation yang tidak terkontrol.

31. Kesimpulan Pembimbing

Arah yang sekarang diusulkan dapat diteruskan. Perubahan terpenting dari dokumen revisi sebelumnya adalah Asynchronous FL kembali menjadi backbone utama, sedangkan CPU-memory configuration bukan lagi actuator penelitian. Baseline dan proposed harus sama-sama asynchronous agar kontribusi demand-aware mechanism dapat dinilai secara langsung.

Konsep demand tetap dapat dipakai, tetapi lebih kuat bila didefinisikan sebagai satu modul estimasi dengan dua keluaran: demand untuk participation dan demand untuk update budget. Ini mempertahankan gagasan “satu estimasi demand yang terpadu” tanpa memaksa dua keputusan yang berbeda menjadi satu angka yang sulit dipertanggungjawabkan.

Untuk target satu bulan, local compute sebaiknya tetap fixed. Dengan UNSW-NB15, 10 klien, satu model, tiga seed, B0-B3, dan byte-level communication accounting, penelitian sudah cukup tajam untuk skripsi dan masih memiliki jalur menuju artikel melalui robustness, ROAD/small-cluster validation, dan feature ablation.

Kalimat jangkar penelitian: **Penelitian ini menguji apakah demand yang dihitung dari workload dan kondisi klien dapat digunakan untuk mengatur frekuensi/prioritas partisipasi dan update budget pada Asynchronous Federated Learning sehingga komunikasi menjadi lebih efisien tanpa menurunkan performa NIDS melebihi margin yang telah ditetapkan pada data non-IID.**